

Lộ trình làm chủ lập trình hướng đối tượng (OOP) với Java

PHẦN 1: KẾ HOẠCH NỘI DUNG

Dưới đây là bảng kế hoạch tôi đã lập trên **Notion** để quản lý tiến độ:

Giai đoạn	Nhiệm vụ	Sản phẩm mục tiêu	Công cụ AI hỗ trợ
Nghiên cứu	Tổng hợp kiến thức về 4 trụ cột OOP: Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction.	Đề cương chi tiết bài viết.	Google Gemini.
Sáng tạo nội dung số	Thiết kế Infographic so sánh "IS-A" và "HAS-A".	Ảnh đồ họa chất lượng cao.	Canva AI & Adobe Firefly.
Sản xuất Video	Quay video hướng dẫn triển khai Interface trong dự án BankSystem.	Video hướng dẫn (Screencast) 3 phút.	CapCut AI (Tạo phụ đề tự động).
Báo cáo	Phân tích quy trình và đánh giá vai trò của AI.	Báo cáo phản ánh 5 trang.	Google Gemini (Gợi ý cấu trúc báo cáo).

PHẦN 2: QUY TRÌNH SỬ DỤNG AI TẠO SINH (Minh họa báo cáo)

- Bước 1: Tạo văn bản (Sử dụng Google Gemini):**
 - Prompt:** "Tôi là sinh viên kỹ thuật phần mềm. Hãy viết một kịch bản video ngắn 3 phút giải thích về 'Polymorphism' trong Java bằng ví dụ thực tế về các loại tài khoản ngân hàng."
 - Kết quả:** AI đưa ra kịch bản khá tốt nhưng mã code mẫu còn thiếu các annotation như @Override. Tôi đã tự tay chỉnh sửa lại mã nguồn để đảm bảo tính kỹ thuật chính xác trước khi đưa vào video.
- Bước 2: Tạo hình ảnh (Sử dụng Adobe Firefly):**
 - Prompt:** "3D isometric illustration of a digital vault with glowing connections representing data security, high-tech style, blue and gold colors."
 - Mục đích:** Sử dụng làm ảnh bìa cho bài viết Infographic để thu hút người xem.
- Bước 3: Thiết kế và Tích hợp (Sử dụng Canva AI):**
 - Tôi sử dụng tính năng "Magic Morph" của Canva để chuyển các đoạn text kỹ thuật thành các khối rubik đa màu sắc, tượng trưng cho tính linh hoạt của đối tượng trong lập trình.

PHẦN 3: PHÂN TÍCH VAI TRÒ VÀ ĐẠO ĐỨC (Trên 200 từ)

- **Phần AI làm tốt:** AI giúp tôi tiết kiệm 70% thời gian soạn thảo đề cương và tạo ra các hình ảnh minh họa trừu tượng mà tôi không thể tự vẽ thủ công.
- **Hạn chế:** AI đôi khi cung cấp các đoạn mã Java cũ (như sử dụng Vector thay vì ArrayList), đòi hỏi người học phải có kiến thức nền tảng vững chắc để kiểm chứng.
- **Thay đổi quy trình:** Thay vì bắt đầu từ một trang giấy trắng, tôi bắt đầu bằng việc "phê bình" kết quả của AI. Vai trò của tôi chuyển từ người trực tiếp sản xuất sang người biên tập và kiểm định chất lượng nội dung kỹ thuật.
- **Vấn đề đạo đức:** Việc sử dụng AI tạo hình ảnh cần được ghi chú rõ ràng nguồn gốc để tránh gây hiểu lầm về quyền tác giả. Đặc biệt trong kỹ thuật, tôi cam kết không sử dụng AI để giải quyết toàn bộ bài tập mà chỉ dùng để hỗ trợ trực quan hóa kiến thức.